自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(38)

7 — 9, 10

联系并准备实验10

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾： §7.2 相平面法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.2 相平面法

§7.1 概述

§7.2 相平面法

7.2.1 相平面的基本概念 （相平面、相轨迹和相平面图）

7.2.2 相轨迹的性质 （斜率，奇点，运动方向，垂直过横轴）

7.2.3 相轨迹的绘制 （解析法 ，图解法）

7.2.4 由相轨迹求时间解 （增量法）

7.2.5 二阶系统的相轨迹 （极点分布，奇点性质，相轨迹）

7.2.6 非线性系统相平面分析
- (1) 非本质非线性系统
- (2) 本质非线性系统
- (3) 非线性控制系统

自动控制原理

（第 38 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.1 非线性控制系统概述

§7.2 相平面法

§7.3 描述函数法

§7.4 改善非线性系统性能的措施

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

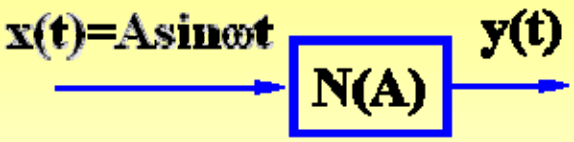
（第 38 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.3 描述函数法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

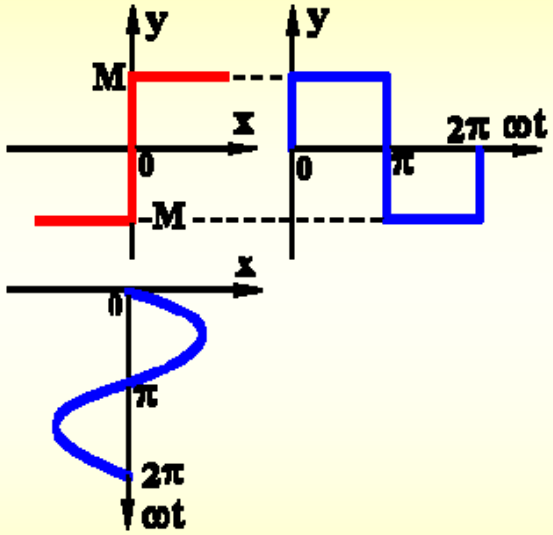
§7.3.1 描述函数基本概念



（1）周期函数 y(t) 的富氏级数展开

$$y(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\omega t+B_n\sin n\omega t)$$

$$=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}Y_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$$



$$\begin{cases}A_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}y(t)\cos n\omega t\,d(\omega t)\\ B_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}y(t)\sin n\omega t\,d(\omega t)\end{cases}\qquad\begin{cases}Y_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2}\\ \varphi_n=\arctan\dfrac{A_n}{B_n}\end{cases}$$

$$y_1(t)=A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t=Y_1\sin(\omega t+\varphi_1)$$

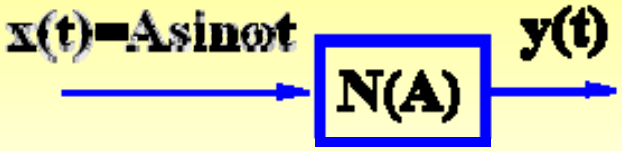
$$y(t)=\frac{4M}{\pi}\left[\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right]$$

$$y_1(t)=\frac{4M}{\pi}\sin\omega t$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3 描述函数法（2）

（2）描述函数定义

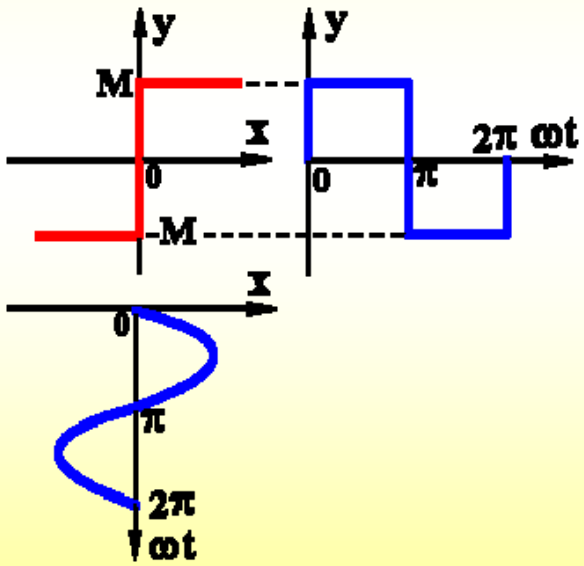


输入： $x(t) = A\sin\omega t$

输出基波： $y_1(t) = Y_1\sin(\omega t + \varphi_1)$

描述函数N(A)的定义：

$$N(A) = \frac{Y_1}{A}\angle\varphi_1 = \frac{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{A}\angle(\arctan\frac{A_1}{B_1})$$



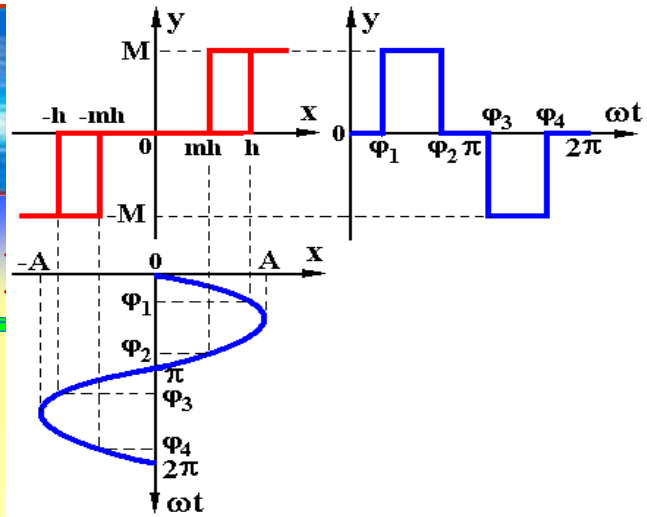
理想继电特性的描述函数：

$$N(A) = \frac{4M}{\pi A}\angle 0°$$

演示

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

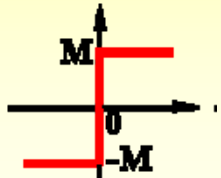
§7.3.2 非线性特性的描



一般继电特性的描述函数：

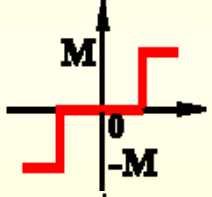
$$N(A)=\frac{2M}{\pi A}\left[\sqrt{1-(\frac{mh}{A})^2}+\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}\right]+j\frac{2Mh}{\pi A^2}(m-1)\quad (A\geq h)$$

$h=0$ 理想继电特性：



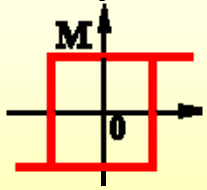
$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}$$

$m=1$ 死区继电特性：



$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}$$

$m=-1$ 纯滞环继电特性：



$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{4Mh}{\pi A^2}$$

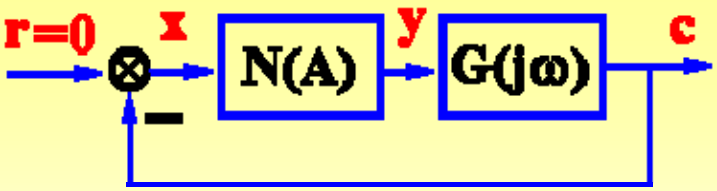
一般而言，描述函数 N(A)是A的函数，与频率ω无关

非线性环节为单/非单值函数时，N(A)是实/复数，虚部为/不为0

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（1）

1 基本假设

① 结构上：N(A), G(jω) 串联
② N(A)奇对称, $y_1(t)$幅值占优
③ G(jω)低通滤波特性好



$$\Delta = 1 + N(A)\cdot G(j\omega) = 0$$

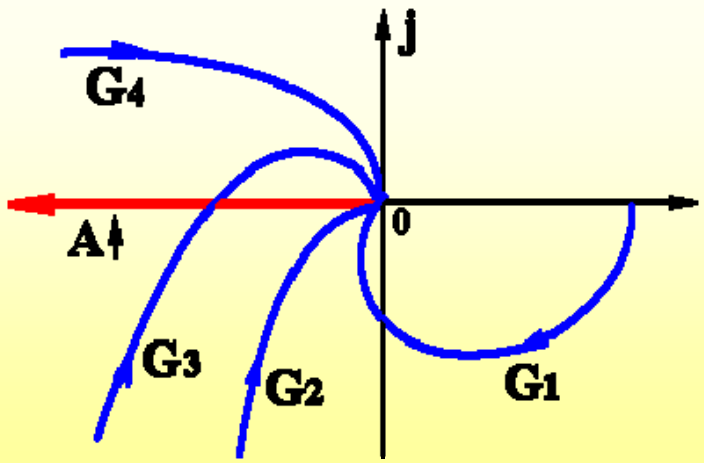
$$N(A)\cdot G(j\omega) = -1$$

$$G(j\omega) = \frac{-1}{N(A)}$$

2 稳定性分析

$G(j\omega)$ 不包围 / 包围 / 相交于 $\frac{-1}{N(A)}$ 则系统 稳定 / 不稳定 / 可能自振

3 负倒描述函数 $\frac{-1}{N(A)}$ 的绘制及其特点



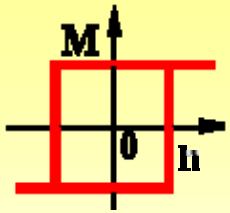
例1 理想继电特性的负倒描述函数

$$N(A) = \frac{4M}{\pi A} \qquad \frac{-1}{N(A)} = -\frac{\pi A}{4M}$$

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（2）

3 $-1/N(A)$ 的绘制及其特点

例2 纯滞环继电特性的负倒描述函数

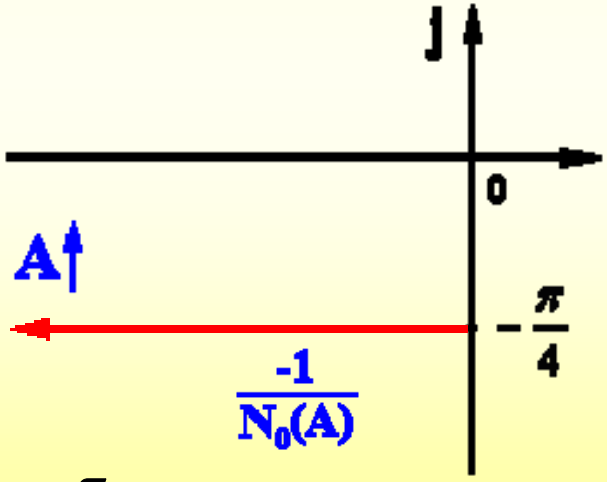


$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{4Mh}{\pi A^2}=\frac{M}{h}\left[\frac{4h}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{4h^2}{\pi A^2}\right] \qquad (A>h)$$

$$\frac{-1}{N_0(A)}=\frac{-1}{\frac{4h}{\pi A}\left[\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{h}{A}\right]}$$

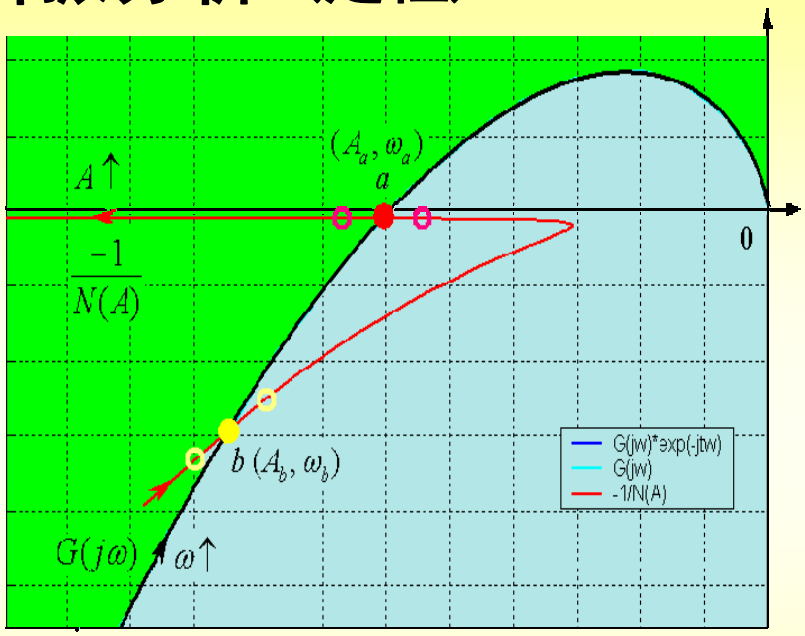
$$=\frac{-\pi A}{4h}\left(\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}+j\frac{h}{A}\right)$$

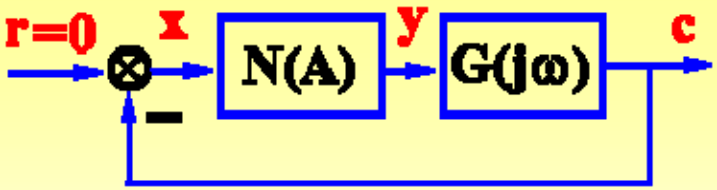
$$=\frac{-\pi A}{4h}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{\pi}{4}=\frac{-\pi}{4h}\sqrt{A^2-h^2}-j\frac{\pi}{4}$$

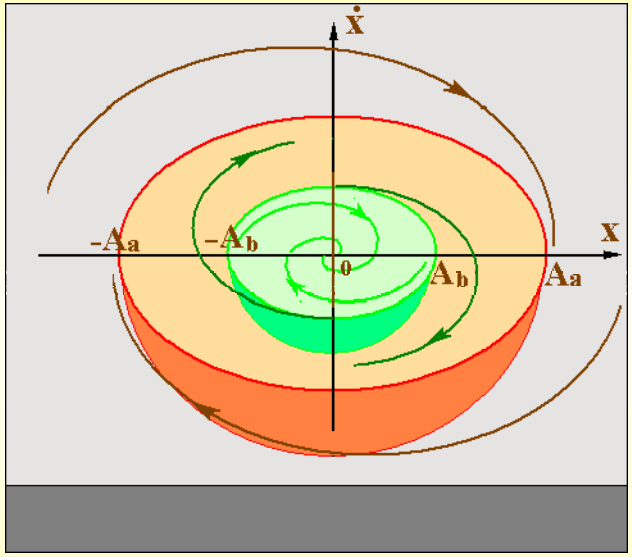


§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（3）

4 自振分析（定性）







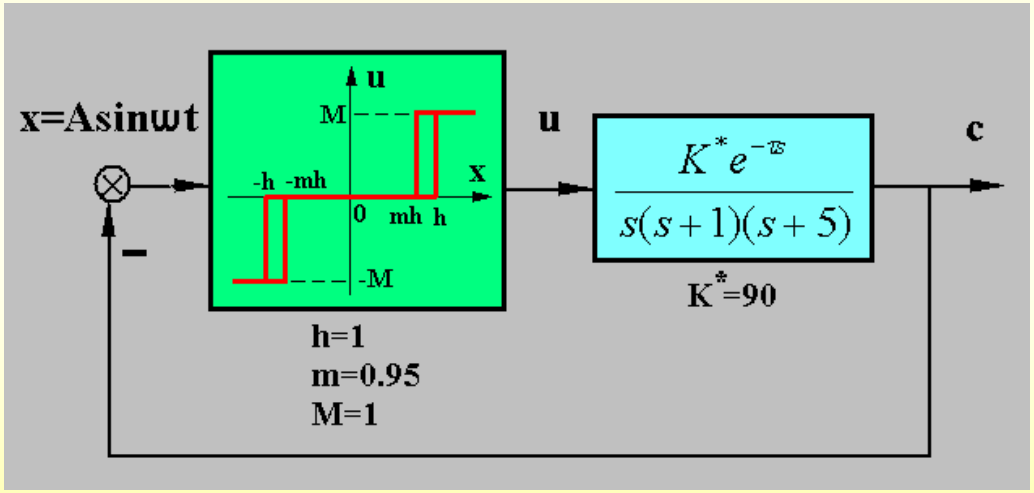
$$\frac{-1}{N(A)} \xrightarrow{A\uparrow} \begin{cases} \text{穿入} & \text{不是自振点} \\ \text{穿出 } G(j\omega) \text{ 的点} & \text{是自振点} \\ \text{相切于} & \text{对应半稳定的周期运动} \end{cases}$$

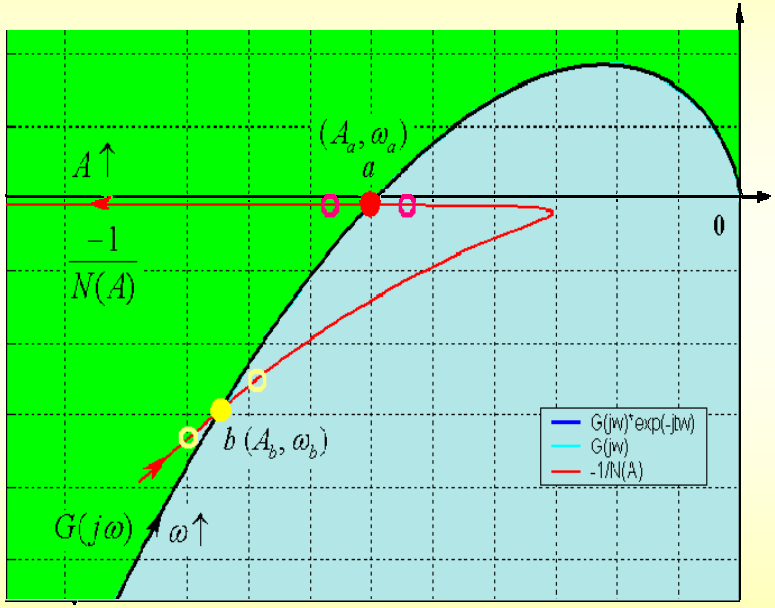
$$N(A)G(j\omega) = -1$$

$$G(j\omega) = \frac{-1}{N(A)}$$

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（4）

自振分析（举例） 演示

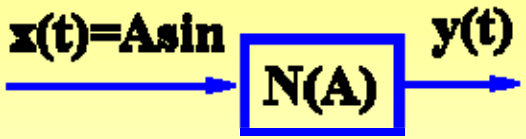




西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

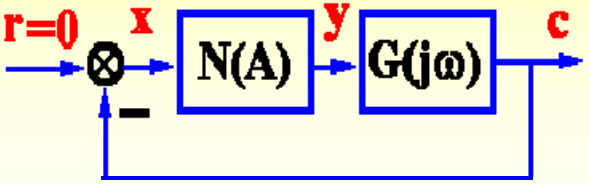
课程小结

1. 描述函数的概念、定义 $N(A)=\dfrac{Y_1}{A}\angle\varphi_1$



2. 描述函数分析方法

(1) 基本假设
- ① 结构上：N(A), G(jω) 串联
- ② N(A)奇对称, $y_1(t)$幅值占优
- ③ G(jω)低通滤波特性好



(2) 稳定性分析 $G(j\omega)$ 不包围 / 包围 / 相交于 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 则系统 稳定 / 不稳定 / 可能自振

(3) 自振分析 $\dfrac{-1}{N(A)}$ $\xrightarrow{A\uparrow}$
- 穿入 不是自振点
- 穿出 $G(j\omega)$ 的点 是自振点
- 相切于 对应半稳定的周期运动

本次课程作业(38)

7 — 9, 10

联系并准备实验10

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126